

GDD — Pong con Power-ups

Versión 2 · 28/09/2026 · Facundo Tapia, Valentino Batiston

pendiente = decidido en diseño pero todavía no implementado en el juego.

1. Concepto

Pong clásico con power-ups que aparecen en el centro de la cancha y le meten caos a las rondas. Se juega en el navegador, de forma local: 1 jugador contra la CPU, 2 jugadores en el mismo teclado, o un Modo Historia de 10 niveles contra rivales cada vez más difíciles.

2. Plataforma, stack y publicación

- **Motor:** Phaser 3 (físicas Arcade).
- **Bundler / dev server:** Vite.
- **Node.js:** solo para el entorno de desarrollo y el build.
- **Publicación:** sitio estático en Vercel (salida de `npm run build`). No hay backend propio ni juego online.
- **Servicios externos:** las traducciones se descargan de la API de Traducila (ver sección 10). Es la única llamada de red del juego.
- **Persistencia:** solo `localStorage` del navegador (idioma elegido y progreso del Modo Historia). No hay cuentas de usuario.

3. Modos de juego

Modo	Descripción
1 Jugador vs CPU (casual)	La IA controla la pala derecha. Antes de la partida se elige la dificultad: fácil, normal o difícil (sección 8).
2 Jugadores (casual)	Mismo teclado, cada jugador con su pala.
Modo Historia pendiente	1 jugador vs CPU a lo largo de 10 niveles con dificultad y mecánicas crecientes, jefes y enemigos con habilidades. El progreso se guarda (sección 12).

4. Controles

Acción	Control
Mover pala Jugador 1 (izquierda)	W / S
Mover pala Jugador 2 (derecha)	Flecha arriba / Flecha abajo
Menú: elegir modo	1 (1 jugador) / 2 (2 jugadores), o clic
Menú: elegir puntaje	5 / 7 pendiente / 0 (10 puntos), o clic
Elegir dificultad de la CPU	1 (Fácil) / 2 (Normal) / 3 (Difícil), o clic
Confirmar / avanzar de pantalla	Enter o clic
Pausar la partida	Esc
En pausa: reanudar / volver al menú	Enter o Esc / M
Cambiar idioma	Ícono  del menú principal, u "Opciones" en la pausa

No hay menú de reasignación de teclas.

5. Reglas de partida

- Cancha rectangular, una pala vertical a cada lado. La pelota rebota en los bordes superior e inferior.
- Punto para el rival cuando la pelota sale por tu lado.
- Partidas casuales a **5** (rápida), **7** (intermedia) **pendiente** o **10** puntos (larga). El Modo Historia se juega siempre a 7.
- Gana quien llega primero al puntaje objetivo. La partida termina en el mismo momento en que se alcanza, aunque todavía queden otras pelotas en cancha.
- Si hay más de una pelota en juego (por la bola extra), la ronda sigue hasta que salieron todas. Cada pelota que sale suma un punto para el rival del lado por el que salió.
- Al terminar la ronda se limpian los power-ups en cancha y todos los efectos activos, y se relanza una pelota desde el centro.

6. Pelota y física

Parámetro	Valor
Cancha	800 × 600 px
Pala	16 × 100 px, a 40 px del borde; velocidad del jugador 400 px/s
Pelota	14 px de diámetro
Velocidad inicial de la pelota	380 px/s
Aceleración por golpe de pala	+2,5 % por golpe, con tope de 700 px/s
Ángulo de rebote en la pala	Según dónde pega: centro = recto, puntas = hasta 60°
Saque inicial	Hacia un lado al azar, con ángulo aleatorio de hasta ±30°, 0,6 s después de empezar
Saque tras una ronda	Desde el centro, hacia el jugador que perdió el punto, 0,6 s después

El Turbo puede llevar la pelota por encima del tope de 700 px/s; en ese caso los golpes siguientes no la frenan.

7. Power-ups

Aparecen en una zona de 160 × 300 px en el centro de la cancha, cada 5 a 7,5 s. Los activa la primera pelota que los toca.

Sistema de colores

-  **Amarillo:** afecta a ambos jugadores por igual.
-  **Verde:** efecto positivo para quien lo agarra (te beneficia a vos o perjudica al rival).
-  **Rojo:** efecto negativo para quien lo agarra (te perjudica a vos o beneficia al rival).

Cada power-up de pala o de puntaje tiene sus dos versiones (verde y roja), y cuál sale es aleatorio.

Power-ups de pala y puntaje (verde / rojo)

Power-up	● Verde	● Rojo	Valor
Agrandar pala	Agranda tu pala	Agranda la pala del rival	× 1,6 de alto
Achicar pala	Achica la pala del rival	Achica tu propia pala	× 0,6 de alto
Acelerar pala	Acelera tu pala	Acelera la pala del rival	× 1,6 de velocidad
Ralentizar pala	Ralentiza la pala del rival	Ralentiza tu propia pala	× 0,6 de velocidad
Controles invertidos	Invierte los controles del rival	Invierte tus propios controles	—
Punto doble	Tu próximo punto vale x2	El próximo punto del rival vale x2	Indicador "×2" bajo el marcador

Power-ups amarillos

Power-up	Efecto	Valor
Bola extra	Suma otra pelota en juego, lanzada desde donde se agarró el power-up	—
Turbo	Acelera la pelota que lo agarró	× 1,5 de velocidad
Pelota errática	La trayectoria de la pelota se vuelve zigzagueante e impredecible	Desvío de hasta $\pm 45^\circ$ cada 0,22 s
Pelota invisible	La pelota parpadea y desaparece por instantes	Parpadeo cada 0,22 s
Lluvia de power-ups	Durante un tramo aparecen power-ups mucho más seguido	Spawn cada 1,5 a 3 s
Paleta central	Aparece una paleta chica en el medio de la cancha que se mueve de arriba hacia abajo y bloquea tiros de ambos jugadores	60 px de alto, 180 px/s

Total: 6 tipos de pala/puntaje con variante verde y roja + 6 amarillos = 18 power-ups.

Reglas de activación

- **A quién afecta:** lo decide el último jugador que tocó la pelota antes de que esta toque el power-up (quien la mandó hacia ahí). Si la pelota todavía no tocó ninguna pala, los power-ups verdes y rojos no tienen efecto.
- **Duración:** 15 s para los efectos de pala, la pelota errática, la pelota invisible, la lluvia y la paleta central. La bola extra y el turbo duran lo que dure la ronda. El punto doble no tiene duración en segundos: dura hasta que se anota el próximo punto, de cualquiera de los dos.
- **Acumulación:** los efectos de distinto tipo se acumulan (por ejemplo, pala grande + pala rápida al mismo tiempo). Un efecto del mismo tipo sobre la misma pala (tamaño, velocidad o controles) reemplaza al anterior y reinicia los 15 s.
- **Power-ups en cancha:** pueden coexistir varios. El spawn evita que aparezcan superpuestos (distancia mínima de 54 px entre centros).
- **Reset:** los efectos activos se cancelan al terminar la ronda (cuando salieron todas las pelotas), no con cada pelota individual.

Feedback

- Onda expansiva del color del power-up en el punto donde se agarró.
- Texto flotante con el nombre del power-up, en su color.
- Destello del color del power-up en la pala afectada (solo en los de pala).
- Sonido de power-up agarrado.

8. IA

La IA sigue la posición Y de la pelota cuando viene hacia su lado. Tarda un tiempo de reacción en fijar un objetivo, apunta con un margen de error aleatorio y no se mueve si ya está a menos de 10 px del objetivo. En difícil, a veces también se reposiciona cuando la pelota se aleja (anticipación).

Dificultad	Velocidad máxima	Tiempo de reacción	Margen de error	Anticipación
Fácil	180 px/s	350 ms	± 50 px	No
Normal	260 px/s	150 ms	± 20 px	No
Difícil	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 % de chance en cada ciclo de reacción

La IA solo sigue a la primera pelota en juego. Los power-ups de velocidad de pala se aplican sobre su velocidad base.

9. Pantallas y flujo



Pantalla	Contenido
Menú principal	Título, elección de modo (1P / 2P), elección de puntaje, recordatorio de controles, "Empezar" y el ícono  que abre el panel de idioma.
Dificultad	Solo en 1P: fácil, normal o difícil (arranca en normal).
Tutorial	Se muestra antes de cada partida: controles, tecla de pausa, cómo se activan los power-ups y qué significa cada color.
Partida	Cancha con línea central punteada, marcador de cada jugador arriba y el indicador "x2" debajo del marcador de quien tenga punto doble.
Pausa	Se superpone a la partida congelada: Reanudar, Volver al menú y Opciones (panel de idioma).
Victoria	"¡Gana {jugador}!" (Jugador 1, Jugador 2 o CPU) y Enter o clic para volver al menú.

10. Idiomas

- Idiomas disponibles: español (por defecto) e inglés.
- El español está escrito directamente en el código. Las demás traducciones se descargan de la API de Traducila y se guardan en `localStorage` bajo la clave `translations`.
- Idioma inicial: el que indique la URL (`?lang=en`), si no el del navegador, y si no español. Después se puede cambiar desde el panel de idioma.
- Cada texto nuevo de la interfaz se agrega como clave en `src/enums/keys.js` y hay que cargar su traducción en Traducila para que aparezca en inglés. Sin traducción, se muestra el texto en español.

En Vercel conviene usar la variante `?Lang=en`: la variante por ruta (`/en`) daría 404 porque el sitio es estático y no tiene reescritura de rutas configurada.

11. Arte y audio

- Formas simples (rectángulos y círculos) con colores planos: fondo negro, palas y pelota blancas, línea central gris y los power-ups en amarillo, verde o rojo.
- Los sonidos se generan por código con Web Audio, sin archivos: rebote en pala, punto anotado y power-up agarrado, cada uno distinto.

12. Modo Historia pendiente

Reglas confirmadas

- 10 niveles, 1 jugador vs CPU. El jugador siempre controla la pala izquierda (W / S).
- Cada nivel es un partido a 7 puntos.
- La dificultad sube de nivel a nivel: IA mejorada, enemigos con habilidades particulares, jefes (boss fights) y cambios en la cancha, como un campo más grande en algunos niveles.
- Al empezar solo está disponible el nivel 1. Ganar un nivel desbloquea el siguiente.
- Solo se pueden elegir niveles desbloqueados. Los niveles ya superados se pueden repetir siempre.
- Si perdés un nivel, solo tenés que reintentar ese nivel. No se pierde progreso.
- El progreso se mantiene aunque se cierre la página.

Guardado del progreso

- Se guarda en `localStorage` con una clave propia, separada de la de traducciones (el sistema de idiomas vacía esa clave cada vez que cambia el idioma).
- El progreso queda asociado al navegador y dispositivo: no se sincroniza entre dispositivos y se pierde si el usuario borra los datos del sitio o juega en ventana privada. Es aceptable porque el juego no tiene cuentas ni backend.
- Si `localStorage` no está disponible o los datos guardados son inválidos, el juego arranca con solo el nivel 1 desbloqueado en vez de fallar.

Diseño de niveles

pendiente Detalle nivel por nivel (rival, habilidades, reglas de cancha y power-ups): a definir en la próxima versión de este documento.

13. Arquitectura del código

src/	
├ main.js	punto de entrada y configuración de Phaser
├ config.js	constantes globales (cancha, velocidades, colores, teclas, power-ups, IA)
├ scenes/	una escena por archivo (MenuScene, DifficultyScene, TutorialScene, GameScene, PauseScene)
├ entities/	objetos del juego (Paddle, Ball, PowerUp, CenterPaddle)
├ systems/	lógica que no es una entidad (BallManager, PowerUpSpawner, PowerUpEffects, BallEffects, CenterPaddleEffect, PowerUpFeedback, ScoreManager, AI, PlayerController, SoundEffects)
├ ui/	componentes de interfaz reutilizables entre escenas (LanguagePanel)
├ services/	acceso a servicios externos y al navegador (translations: API de Traducila)
└ enums/	constantes compartidas (claves de texto, idiomas, estados de carga)
public/	assets estáticos servidos directo
docs/	
├ GDD.html	fuentes editables de este documento
└ GDD.pdf	versión generada a partir del HTML

`GameScene` coordina la partida, pero la lógica vive en los sistemas: cada uno es dueño de sus entidades y expone una API simple. El flujo entre pantallas usa las escenas de Phaser como máquina de estados.